



PROGRAMME DE FORMATION

Sécurité du cloud AWS

Sécuriser et surveiller les comptes et charges de travail AWS, et répondre aux incidents

33 HEURES

POUR Ingénieurs sécurité, cloud et exploitation responsables d'environnements AWS

PRÉPARE À AWS Certified Security – Specialty (SCS-C03), thèmes principaux



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme apprend aux participants à sécuriser des environnements Amazon Web Services, de l'identité à la réponse aux incidents. Ils travaillent avec les politiques IAM et leur logique d'évaluation, gouvernent de nombreux comptes avec Organizations, les politiques de contrôle de services et de ressources et IAM Identity Center, protègent les réseaux et la périphérie, chiffrent les données et gèrent les secrets, détectent menaces et erreurs de configuration avec CloudTrail, Config, GuardDuty, Security Hub CSPM et Inspector, et répondent aux incidents avec des procédures et une remédiation automatisée. Une présentation de l'examen Security – Specialty clôt le contenu, et le programme s'achève par un projet final : un compte volontairement non sécurisé, sécurisé par chaque équipe, avec un rapport de constats.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Identité et gouvernance	Responsabilité partagée, politiques IAM et évaluation, Organizations, fédération	6 h
02	Protection de l'infrastructure et des données	Sécurité VPC, WAF, Shield, Network Firewall, KMS, Secrets Manager, Macie	6 h
03	Détection, réponse et présentation de l'examen	CloudTrail, Config, GuardDuty, Security Hub CSPM, Inspector, réponse aux incidents, SCS-C03	9 h
04	Projet final	Un compte volontairement non sécurisé, sécurisé et documenté	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		33 h

Informations clés

PUBLIC	Ingénieurs sécurité, cloud et exploitation responsables d'environnements AWS
PRÉREQUIS	Services AWS essentiels (cours : AWS Cloud Practitioner), ou pratique équivalente. Ces services ne sont pas réenseignés
DURÉE	33 h : 27 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés ; simulations d'incidents
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par participant avec la CLI AWS ; un environnement AWS Organizations de test par équipe (compte de gestion et comptes membres), fourni par l'organisateur, avec alerte budgétaire ; services de détection et ressources désactivés ou détruits à la fin de chaque TP pour maîtriser les coûts
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final avec rapport de constats ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent appliquer le moindre privilège sur plusieurs comptes, protéger réseaux et données, détecter menaces et erreurs de configuration, et répondre à un incident sur AWS avec une remédiation automatisée

PHASE 01

6 H

Identité et gouvernance

Les participants partent du pilier sécurité du Well-Architected Framework, puis maîtrisent la couche identité : évaluation des politiques IAM, rôles et limites d'autorisations, analyse des accès, et gouvernance multicompte avec Organizations, les politiques de contrôle de services et de ressources, IAM Identity Center et Cognito. TP validé : un compte membre où une politique de contrôle de services empêche de désactiver CloudTrail, et des développeurs qui se connectent via IAM Identity Center avec un ensemble d'autorisations.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	La sécurité sur AWS	Responsabilité partagée, pilier sécurité du Well-Architected Framework	Cours + atelier	1,5 h
1.2	IAM en profondeur	Politiques et logique d'évaluation, rôles, limites d'autorisations, IAM Access Analyzer	Cours + TP	1,5 h
1.3	Gouvernance multicompte et fédération	Organizations, politiques de contrôle de services (SCP) et de ressources (RCP), IAM Identity Center, Cognito	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Protection de l'infrastructure et des données

Les participants protègent la couche réseau avec les groupes de sécurité, les ACL réseau, AWS Network Firewall, WAF et Shield, puis protègent les données avec les clés et politiques de clés KMS, le chiffrement au repos et en transit, Secrets Manager, les certificats ACM et Macie. TP validé : une application web derrière WAF qui bloque une tentative d'injection, avec sa base chiffrée par une clé gérée par le client et son mot de passe renouvelé par Secrets Manager.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Protection du réseau et de la périphérie	Sécurité VPC, groupes de sécurité et ACL réseau, WAF, Shield Standard (Shield Advanced présenté, non souscrit), Network Firewall	Cours + TP	3 h
2.2	Protection des données	KMS, chiffrement au repos et en transit, Secrets Manager, ACM, Macie	Cours + TP	3 h

PHASE 03

9 H

Détection, réponse et présentation de l'examen

Les participants activent les services qui montrent ce qui se passe dans un compte, corrigent les constats de posture, puis répondent à des incidents simulés avec des procédures, une remédiation automatisée et la collecte de preuves. Une présentation des domaines du SCS-C03 et un entraînement sur scénarios closent la phase. TP validé : un constat GuardDuty qui déclenche une règle EventBridge et une fonction Lambda isolant l'instance compromise.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Détection et posture	CloudTrail, CloudWatch, Config, GuardDuty, Security Hub CSPM, Inspector, correctifs avec Systems Manager	Cours + TP	3 h
3.2	Réponse aux incidents	Procédures (playbooks), remédiation automatisée, investigation numérique	Cours + TP	3 h
3.3	Présentation de l'examen Security – Specialty (SCS-C03)	Domaines de l'examen, entraînement sur scénarios et analyse des écarts	Cours + atelier	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Chaque équipe reçoit un compte AWS aux réglages volontairement non sécurisés, le sécurise en réutilisant les TP de phase, et présente son rapport de constats comme elle le ferait devant un responsable de la sécurité.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Évaluation et correction	Trouver les faiblesses, appliquer IAM au moindre privilège, chiffrement et journalisation	Projet	3 h
4.2	Détection et automatiser	Activer GuardDuty et Security Hub CSPM, automatiser une remédiation, rédiger le rapport de constats	Projet	1,5 h
4.3	Rapport et revue	Présenter constats, corrections et risques restants ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Sécuriser un compte AWS non sécurisé**

Un compte AWS aux réglages volontairement non sécurisés ramené à un niveau de sécurité de référence : IAM au moindre privilège, chiffrement, journalisation, GuardDuty et Security Hub CSPM, et au moins une remédiation automatisée, documentés dans un rapport de constats.

OUTILS AWS : IAM, Organizations, KMS, CloudTrail, Config, GuardDuty, Security Hub CSPM, EventBridge, Lambda, Systems Manager

LIVRABLE Compte sécurisé, rapport de constats avec corrections et risques restants, présentation